



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Balast Suyu Arıtma Sistemi (BWTS) Eğitimi

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi, geminin arıtma sisteminin nasıl çalıştığı ve bunun mürettebata yüklediği işletme, numune alma ve kayıt tutma yükümlülükleri.

BWM Sözleşmesi

Şirket SMS

Liman Devleti Kontrolü

Ele Alacağımız Konular

01

BWM Sözleşmesi

Balast suyu neden düzenlenir ve Sözleşme ne şart koşar

02

BWTS Teknoloji Türleri

UV arıtma, elektroliz ve filtrasyonun karşılaştırılması

03

İşletme Prosedürleri

Devreye alma, balast alma, balast boşaltma ve bekleme modu

04

Numune Alma ve Uygunluk Testi

Bir Liman Devleti Kontrolü denetiminde gerçekte ne kontrol edilir

05

Bakım ve Arıza Giderme

Sistemi çalışır tutmak ve çalışmadığında onarmak

06

Kayıt Tutma

Balast Suyu Kayıt Defteri, BWMP ve sertifika



BÖLÜM 1

BWM Sözleşmesi

Dünya filosunun arıtılmamış balast suyu deşarjını neden durdurmak zorunda kaldığı ve bunun bu gemi için anlamı.

01

Balast Suyu Neden Düzenlenir

Arıtılmamış balast suyu, istilacı su canlılarının bölgeler arasında taşınmasının başlıca yollarından biridir.

- Gemiler stabilite, trim ve yapısal bütünlüğü korumak için bir limanda balast suyu alır ve genellikle binlerce mil ötede başka bir limanda boşaltır.
- Bu su, yükleme limanının ekosistemindeki organizmaları, larvaları ve patojenleri, istilacı hale gelebilecekleri boşaltma limanının ekosistemine taşır.
- IMO'nun Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi (BWM Sözleşmesi) 8 Eylül 2017'de yürürlüğe girmiştir.
- Bayrağından bağımsız olarak balast suyu taşıyan uluslararası sefer yapan hemen hemen tüm gemilere uygulanır.
- Uygunluk, sörvey ve sertifikalandırma yoluyla sağlanır ve limanda Liman Devleti Kontrolü denetimi ile doğrulanır.



Küresel Bir Sorun

Balast suyu yoluyla taşınan istilacı türler dünya genelinde ciddi ekolojik ve ekonomik zarara yol açmıştır — Sözleşme bu zinciri kaynağında kırmak için vardır.

STANDARTLAR

D-1 ve D-2: İki Uygunluk Yolu

Sözleşme başlangıçta iki farklı standarda izin veriyordu; bugün neredeyse tüm gemiler D-2'yi karşılamalıdır.

D-1

Balast Suyu Değişim Standardı — açık denizde balast suyu hacminin en az %95'ini değiştirme, artık büyük ölçüde yerini D-2'ye bırakmıştır

D-2

Balast Suyu Performans Standardı — boşaltılan suda izin verilen canlı organizma konsantrasyonlarının azami sınırlarını belirler

BWTS

Boşaltmanın D-2 standardını karşılaması için gemide balast suyunu arıtan, tip onaylı bir sistem

D-1 Değişimi ve D-2 Arıtma Karşılaştırması

Onaylı bir BWTS ile D-2 uygunluğu, artık gemilerin büyük çoğunluğu için standart beklentidir.

	D-1 Değişimi	D-2 Arıtma (BWTS)
Yöntem	Denizde pompa geçişi veya akış geçişi ile değişim	Filtrasyon artı aktif arıtma (UV, elektroklorlama vb.)
Uygulanan yer	Açık deniz, mümkün olduğunda karadan en az 200 deniz mili	Gemide, balast alma/boşaltma operasyonları sırasında
Uygunluk temeli	Değiştirilen hacim (≥ 95) veya sıralı yöntem	Deşarjdaki canlı organizma konsantrasyonu
Güncel durum	BWTS takması gereken gemiler için büyük ölçüde kaldırıldı	Geçerli uygulama takvimine göre zorunlu

Sertifikalar ve Muafiyetler

Sözleşmeye tabi her gemi, nasıl uyum sağladığını teyit eden belirli belgeler taşır.



IBWMC

Geminin BWTS'sinin ve prosedürlerinin Sözleşmeyi karşıladığını teyit eden sorvey sonrası düzenlenen Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası.



Balast Suyu Yönetim Planı (BWMP)

Gemide balast suyu yönetimi için sistemi, prosedürleri ve emniyet tedbirlerini açıklayan gemiye özgü plan.



Aynı Risk Alanı (SRA) Değişimi

Sınırlı, resmi olarak kabul edilmiş deniz alanlarında, arıtmanın uygulanabilir olmadığı durumlarda değişim hâlâ arıtmanın yerini alabilir.



Liman Devleti Kontrolü Doğrulaması

PSC görevlileri sertifikayı ve kayıt defterini kontrol eder, gerektiğinde fiili uygunluğu teyit etmek için numune alınmasını isteyebilir.



BÖLÜM 2

BWTS Teknoloji Türleri

Çoğu sistem fiziksel bir filtrasyon aşamasını aktif bir arıtma aşamasıyla birleştirir — ikinci aşamada kullanılan teknoloji üreticiye göre değişir.

02

İki Aşama, Tek Sistem

Hemen hemen her tip onaylı BWTS aynı temel iki aşamalı mimariyi kullanır.

- Birinci aşama, daha büyük organizmaları, sedimanı ve döküntüleri gideren, genellikle otomatik geri yıkamalı bir elek filtre olan mekanik filtrasyondur.
- İkinci aşama, filtreden geçen daha küçük organizmaları ve mikroorganizmaları etkisiz hale getiren veya öldüren aktif arıtmadır.
- Teknolojilerin en çok farklılaştığı yer aktif arıtma aşamasıdır: UV ışınlaması, elektroklorlama ve kimyasal dozlama en yaygın üç yöntemdir.
- Bazı sistemlerde balast boşaltmada yalnızca filtrasyon uygulanır ancak tek başına D-2 standardını karşılamaya nadiren yeterlidir.
- Sistem seçimi geminin balast debisine, mevcut güce, su tuzluluk aralığına ve arıtma ünitesi için ayrılan alana bağlıdır.



Önce Filtreleyin

Filtrasyon aşamasında daha büyük parçacıkların ve organizmaların giderilmesi, aşağı akıştaki aktif arıtma aşamasını korur ve verimli çalışmasını sağlar.

Başlıca BWTS Teknolojileri

Her teknoloji, organizmaları farklı bir fiziksel veya kimyasal mekanizmayla etkisiz hale getirir.



UV Arıtma

Ultraviyole lambalar organizmaların DNA'sına zarar vererek üremelerini engeller; etkilidir ancak bulanık veya UV emilimi yüksek suda performansı düşer.



Elektroklorlama

Balast suyunu dezenfekte etmek için deniz suyundan talep üzerine düşük konsantrasyonda aktif klor (sodyum hipoklorit olarak) üretir.



Kimyasal Dozlama

Onaylı bir biyosidi veya dezenfektanı doğrudan balast hattına enjekte eder, gerektiğinde boşaltmadan önce nötralize edilir.



Mekanik Filtrasyon

Otomatik geri yıkamalı elek filtreler, neredeyse her sistemde birinci aşama bariyer olarak daha büyük organizmaları ve sedimanı giderir.

KARŞILAŞTIRMA

Güçlü Yönler ve Sınırlamalar

Hiçbir teknoloji her su koşulunda ideal değildir — filtrasyonun hepsiyle birlikte kullanılmasının nedeni budur.

Teknoloji	Temel Güçlü Yön	Tipik Sınırlama
UV Arıtma	Kimyasal kalıntı yok; işletimi basit	Bulanık veya yüksek organik içerikli suda azalan etkinlik
Elektroklorlama	Kendi dezenfektanını deniz suyundan üretir	Nötralizasyon gerektirir; verimlilik tuzlulukla değişir
Kimyasal Dozlama	Su kalitesinden bağımsız tutarlı dozlama	Kimyasal depolama, elleçleme ve nötralizasyon gereklilikleri
Yalnızca Filtrasyon	Daha büyük organizmaları ve döküntüleri güvenilir şekilde giderir	Tek başına daha küçük organizmalar için D-2 standardını karşılayamaz



BÖLÜM 3

İşletme Prosedürleri

Doğru sırada doğru işletme, D-2 uygunluğunu fiilen sağlayan şeydir — ekipman atlanan bir adımı telafi edemez.

03

İşletme Öncesi Kontroller

Her balast alma veya boşaltma operasyonundan önceki kısa bir kontrol listesi, en yaygın BWTS sorunlarının çoğunu önler.

- BWTS'nin gerektiği şekilde otomatik veya manuel modda olduğunu ve güç, kontrol sistemi ve alarmların normal çalıştığını teyit edin.
- Başlamadan önce filtre diferansiyel basıncını ve UV lambası / elektrolitik hücre durum okumalarını normal işletme aralıklarıyla karşılaştırın.
- Yeterli nötralize edici kimyasal (takılıysa) ve UV lambası veya filtre elemanı gibi sarf malzemelerinin elde olduğunu doğrulayın.
- Balast suyu kayıt defterinin ve BWMP'nin mevcut olduğunu ve planlanan operasyonun onaylı bir balast suyu değişimi veya arıtma sırasıyla eşleştiğini teyit edin.
- Vardiyalı makine zabıtni ve Vardiya Zabıtni planlanan operasyon, beklenen süre ve bilinen ekipman sınırlamaları hakkında bilgilendirin.



Yetkilendirme Olmadan Bypass Yok

BWTS'yi bypass etmek yalnızca BWMP'deki belirli istisnalar altında (örn. geminin emniyeti) izin verilir ve kaydedilip bildirilmelidir.

Dört İşletme Modu

BWTS, herhangi bir anda tanımlanan dört moddan birinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



Balast Alma

Su, balast tanklarına girmeden önce filtre ve aktif arıtma ünitesinden geçirilerek çekilir.



Balast Boşaltma

Su, tanklardan gemi dışına pompalanırken tekrar arıtılır (sisteme bağlı olarak).



Devreye Alma / Resirkülasyon

İlk kurulum, test veya bakım için kullanılır; suyu tank transferi olmadan sistem içinde dolaştırır.



Bekleme / Standby

Sistem durdurulmuştur ancak hazırdır; kirlenmeyi önlemek için üretici kılavuzuna göre periyodik kontroller sürdürülür.

Sistemi Doğru Şekilde Çalıştırmak

Tutarlı, disiplinli işletme, kâğıt üzerindeki tip onayını sudaki fiili uygunluğa dönüştüren şeydir.



Yapın

- Üreticinin işletme kılavuzunu ve geminin BWMP sırasını tam olarak izleyin
- Her balast alma/boşaltma operasyonunu, alarmlar veya sapmalar dahil kaydedin
- UV yoğunluğunu, TRO'yu (Toplam Kalıntı Oksidan) veya eşdeğer parametreleri sürekli izleyin
- Bir BWTS arızasını operasyondan sonra değil, derhal Baş Mühendise ve Kaptana bildirin



Yapmayın

- Bilinen, çözülmemiş bir sistem alarmıyla balast operasyonuna başlamayın
- Operasyonu hızlandırmak için sistemin nominal debisini aşmayın
- İzin verilen bir istisna dışında balast suyunu arıtmadan boşaltmayın
- Önceki başarılı bir döngünün bu seferin de kontrolsüz geçeceğini garanti ettiğini varsaymayın



BÖLÜM 4

Numune Alma ve Uygunluk Testi

04

Liman Devleti Kontrolü gemiye geldiğinde fiilen ne kontrol edilir ve mürettebat uygunluğu nasıl kanıtlar.

Liman Devleti Kontrolü Ne Kontrol Eder

PSC denetimleri, herhangi bir numune fiilen alınmadan önce risk temelli, çok adımlı bir yaklaşım kullanır.

- İlk denetim IBWMC'yi, Balast Suyu Kayıt Defteri kayıtlarını gözden geçirir ve takılı BWTS'nin sertifikayla eşleştiğini teyit eder.
- Müfettişler işletme ve bakım kayıtlarının tutarlı, eksiksiz ve doğru şekilde imzalanmış olup olmadığını değerlendirir.
- İlk inceleme endişe uyandırırsa, organizma canlılığı gibi parametrelerin hızlı bir gemi üstü veya rıhtım kontrolü olan gösterge niteliğinde analiz izleyebilir.
- Ayrıntılı numune alma ve tam uygunluk testi, gösterge niteliğinde analiz veya belgelerin gerçek bir sorun olduğunu düşündüğü durumlar için ayrılmıştır.
- Uygunsuz bulunan bir gemi, ciddiyetine bağlı olarak alıkoyma, uyarı veya hareketten önce eksikliğin giderilmesi gereksinimi ile karşılaşabilir.



Kayıtlar İlk Savunma Hattıdır

Eksiksiz, doğru ve güncel kayıtlar genellikle bir müfettişi geminin uyumlu olduğuna ikna eden şeydir — boşluklar veya tutarsızlıklar daha yakın incelemeye davet eder.

Numune Alma ve Kontrol İçin Kullanılan Araçlar

Mürettebat tarafından yürütülen gösterge niteliğinde test, liman denetimi başlamadan önce sistemin performansını teyit etmeye yardımcı olur.



TRO Analizörü

Elektroklorlama sistemlerinde Toplam Kalıntı Oksidantı ölçerek dozlama ve nötralizasyonun aralık içinde olduğunu teyit eder.



Numune Alma Noktaları

Sistem tasarımına göre balast hattına yerleştirilen, temsili su numuneleri almak için kullanılan özel noktalar.



Parçacık / Organizma Sayaçları

Bazı gösterge niteliğinde analiz protokollerinde canlı organizma konsantrasyonunu tahmin etmek için kullanılan taşınabilir cihazlar.



Sistem Kendi Kendine İzleme Verisi

BWTS kontrol sistemi tarafından otomatik olarak üretilen UV yoğunluğu, debi ve filtre diferansiyel basınç kayıtları.

OLASI SONUÇLAR

PSC Eksiklik Kategorileri

Gerekli tepki, eksikliğin ne kadar ciddi değerlendirildiğine bağlıdır.

Bulgu	Örnek	Tipik Sonuç
Yalnızca belgeleme	Eksik imza veya küçük kayıt defteri boşluğu	Eksiklik not edilir; bir sonraki limandan önce giderilir
İşletme eksikliği	BWTS onaylı prosedüre göre işletilmemiş	Giderme süresi olan eksiklik
Ekipman arızası	Sistem çalışmıyor, geçerli bir alternatif tedbir yok	Onarılan veya istisna uygulanana kadar alıkoyma
Uygunsuz deşarj	Numune alma, deşarjın D-2 sınırlarını aştığını teyit ediyor	Alıkoyma; resmi soruşturma ve bildirim



BÖLÜM 5

Bakım ve Arıza Giderme

Bakımı yapılmayan bir BWTS, en çok ihtiyaç duyulduğu anda — genellikle limanda balast alma sırasında — arızalanır.

05

Sistemi Güvenilir Tutmak

Çoğu BWTS arızası, ani bir ekipman kusuruna değil, ertelenmiş bir rutin bakım görevine dayanır.

- UV lamba kılıflarını düzenli olarak temizleyin veya değiştirin ve lamba çıkışını kontrol edin — kirlenmiş veya eskimiş lambalar azalan UV dozunun başlıca nedenidir.
- Elektroklorlama sistemlerinde elektrot hücrelerini inceleyin ve temizleyin, çünkü kireçlenme zamanla klor üretim verimliliğini azaltır.
- Diferansiyel basınç alarmlarını ve azalan debiyi önlemek için filtre eleklerini üreticinin takvimine göre geri yıkayın ve inceleyin.
- Sensörleri — UV yoğunluğu, debi, TRO, bulanıklık — sadece okumalar hatalı görüldüğünde değil, bakım kılavuzunda belirtilen aralıklarla kalibre edin.
- Kritik yedek parçaları (lambalar, contalar, filtre elemanları) geminin yedek parça listesinde tutun ve stok azalmadan önce yeniden sipariş verin.



Veriyi Trendleyin

UV yoğunluğu veya TRO trendlerini sadece anlık okumayı değil haftalar boyunca gözden geçirmek, yavaş bozulmayı bir alarma veya başarısız numuneye dönüşmeden yakalar.

BWTS Arıza Giderme

Bir arızaya yapılandırılmış bir tepki, hem ekipmanı hem de geminin uygunluk kaydını korur.



Yapın

- Herhangi bir ekipmanı açmadan önce alarm kaydını ve üreticinin arıza bulma tablosunu kontrol edin
- UV ünitelerini veya elektrolitik hücreleri incelemeden önce gücü izole edin ve kilitleyin
- Arızayı, nedenini ve alınan düzeltici eylemi bakım kaydına kaydedin
- Baş Mühendise ve işletme etkileniyorsa Kaptana bildirin



Yapmayın

- Kök nedenini araştırmadan bir alarmı tekrar tekrar sıfırlamayın
- Sistemi çalışır tutmak için onaylanmamış yedek parça veya sarf malzemesi kullanmayın
- Kalıcı bir arıtma alarmı gösteren bir sistemle balast almaya devam etmeyin
- Bir sonraki limanın uygunluğunu etkileyebilecek bir arızayı bildirmeyi geciktirmeyin

Bilinmesi Gereken Dört Arıza Kategorisi

Çoğu BWTS arıza giderme çağrısı bu kategorilerden birine girer.

UV

Düşük UV yoğunluğu — kirlenmiş kılıf, eskimiş lamba veya bulanık besleme suyu

ΔP

Yüksek filtre diferansiyel basıncı — tıkalı elek veya başarısız geri yıkama döngüsü

TRO

Aralık dışı TRO — elektrot kirlenmesi, düşük tuzluluk veya dozlama pompası arızası

SNS

Sensör arızası — hatalı kalibrasyon veya yanlış alarm veren bir kablo/bağlantı arızası



BÖLÜM 6

Kayıt Tutma

06

Evrak işi, uygunluktan ayrı bir şey değildir — uygunluğun fiilen gerçekleştiğinin başlıca kanıtıdır.

Neler Kaydedilmelidir

Üç belge birlikte geminin balast suyu uygunluk dosyasını oluşturur.

- Balast Suyu Kayıt Defteri (BWRB), tarihler, konumlar ve hacimlerle birlikte her balast alma, boşaltma, arıtma ve değişim operasyonunu kaydeder.
- Kayıtlar her operasyondan sonra mümkün olan en kısa sürede yapılmalı, sorumlu zabıt tarafından imzalanmalı ve bayrak devletinin belirlediği süre boyunca saklanmalıdır.
- Balast Suyu Yönetim Planı (BWMP), gemiye özgü prosedürleri, emniyet tedbirlerini ve BWTS arızalanırsa alınacak eylemleri açıklar.
- Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası (IBWMC), sömvey ve uygunluk durumunu teyit eder ve güncel tutularak gemide bulundurulmalıdır.
- Herhangi bir bypass, arıza veya uygunsuz deşarj, nedeni ve alınan düzeltici eylemle birlikte kaydedilmelidir.



Gerçekleştiği Anda Yazın

Bir seferin sonunda hafızadan doldurulan bir kayıt defteri, operasyon operasyon doldurulan bir defterden çok daha az güvenilir — ve daha az doğrudur.

Her BWRB Girişine Neler Dahil Edilir

Eksiksiz bir giriş; ne yapıldığını, nerede, ne kadar ve kim tarafından yapıldığını yanıtlar.

Alan	Örnek Giriş	Neden Önemli
Operasyon türü	Balast Alma / Boşaltma / Değişim / Arıtma	Hangi uygunluk yolunun geçerli olduğunu belirler
Tarih, saat, konum	Enlem/boylam veya liman, UTC saati	Operasyonun nerede gerçekleştiğini teyit eder
Tank(lar) ve hacim	No. 2 WBT, 850 m ³	Operasyonu belirli balast alanlarına bağlar
İmza	Vardiya Zabiti / Baş Mühendis	Giriş için sorumluluğu belirler

Kayıt Tutma Sorumlulukları

Balast suyu kayıt tutma, geminin kıdemli zabıtları arasında paylaşılan bir yükümlülüktür.



Kaptan

Geminin BWM Sözleşmesine ve kendi BWMP'sine uygunluğundan genel sorumluluğu taşır.



Baş Mühendis

BWTS işletimi, bakımı ve kayıt defterindeki teknik girişlerden sorumludur.



Kaptan Yardımcısı

Balast alma/boşaltmayı yük ve stabilite planlamasıyla koordine eder ve tank seviyesi girişlerini teyit eder.



DPA / Şirket

Denetimler sırasında kayıtları gözden geçirir ve gemiyi ekipman veya uygunluk sorunlarının çözümünde destekler.



EĞİTİM TAMAMLANDI

İyi işletilen bir BWTS deniz çevresini korur ve gemiyi her limanda, her seferinde hareket halinde tutar.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr